

Cours : Fonctions de deux variables, dérivées partielles, gradient et Hessien

Fonctions à deux variables

Une fonction de deux variables est une application :

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y).$$

On la rencontre en :

1. probabilités (densités),
2. économie (coût, profit),
3. physique (température, potentiel),
4. optimisation (machine learning, statistiques).

Exemples simples :

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad f(x, y) = e^{x+y}, \quad f(x, y) = \frac{x}{y} \ (y \neq 0).$$

Représentations

a) Surface 3D

On visualise $z=f(x,y)$ dans l'espace.

b) Courbes de niveau

Courbes $f(x,y)=c$

Exemple : pour

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

ce sont des cercles.

Dérivées partielles

Elles décrivent comment (f) varie lorsqu'on modifie **seulement une variable**.

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Exemples :

$$f(x, y) = x^2 + 3y$$

$$f_x = 2x, \quad f_y = 3$$

$$f(x, y) = xy^2$$

$$f_x = y^2, \quad f_y = 2xy$$

Dérivée directionnelle

La fonction peut varier selon **n'importe quelle direction**

$$u = (u_1, u_2)$$

Définition :

$$D_u f(x, y) = f_x u_1 + f_y u_2.$$

C'est une **combinaison pondérée** des dérivées partielles.

Gradient

Le gradient regroupe les deux dérivées partielles :

$$\nabla f(x, y) = (f_x \ f_y).$$

Interprétation :

1. c'est un vecteur **local**, calculé en un point donné,
2. il pointe vers **la direction de variation la plus rapide**,
3. sa norme donne **l'intensité** de cette augmentation maximale.

Exemple :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \Rightarrow \quad \nabla f = (2x, 2y)$$

Points critiques

Un point critique est un point où :

$$\nabla f(x, y) = 0$$

Ce sont les candidats à :

1. minimum local,
2. maximum local,
3. point-selle.

Dérivées secondes et Hessien

On définit :

$$f_{xx}, , f_{yy}, , f_{xy}, , f_{yx}.$$

Le **Hessien** est :

$$H_f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

Il sert à analyser :

1. convexité / concavité,
2. **nature des points critiques.**

Hessienne

La Hessienne est symétrique si les dérivées secondes sont continues...

Toute matrice symétrique a :

1. des valeurs propres réelles,
2. une base de vecteurs propres,
3. une diagonalisation orthogonale.

Convexité et Hessien

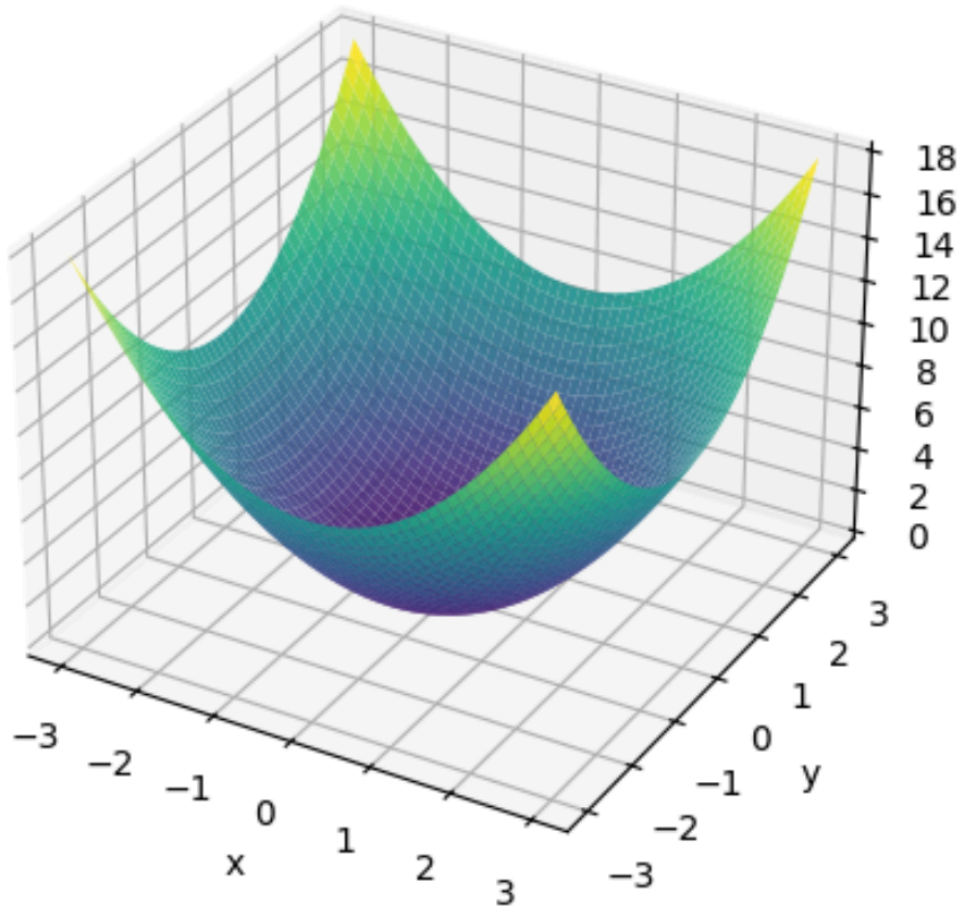
Test avec Numpy

```
eigvals = np.linalg.eigvals(H)  
is_strictly_convex = np.all(eigvals > 0)
```

`is_strictly_convex` minimum local unique

Minimum local

Minimum global : $f(x,y)=x^2 + y^2$

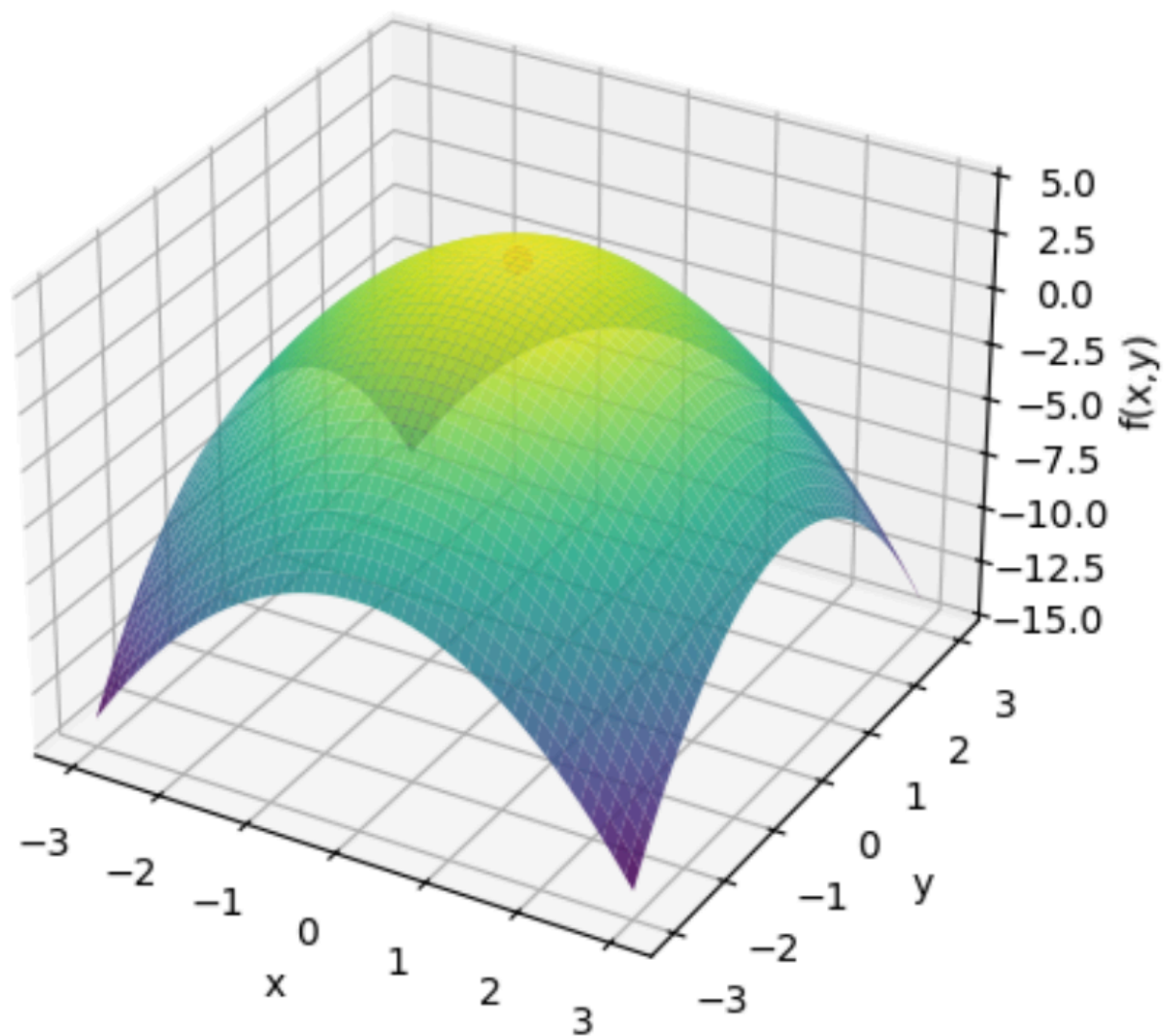


Fonction strictement concave

```
eigvals = np.linalg.eigvals(H)  
is_strictly_concave = np.all(eigvals < 0)
```

`is_strictly_convex` maximum local unique.

Maximum local strict



Point-selle

```
eigvals = np.linalg.eigvals(H)  
is_saddle_point = np.any(eigvals < 0) and np.any(eigvals > 0)
```

`is_saddle_point` présence d'au moins une valeur propre positive et d'au moins une négative.

Le point critique n'est ni un minimum ni un maximum, c'est un point selle.

Exemple code Python

```
import numpy as np

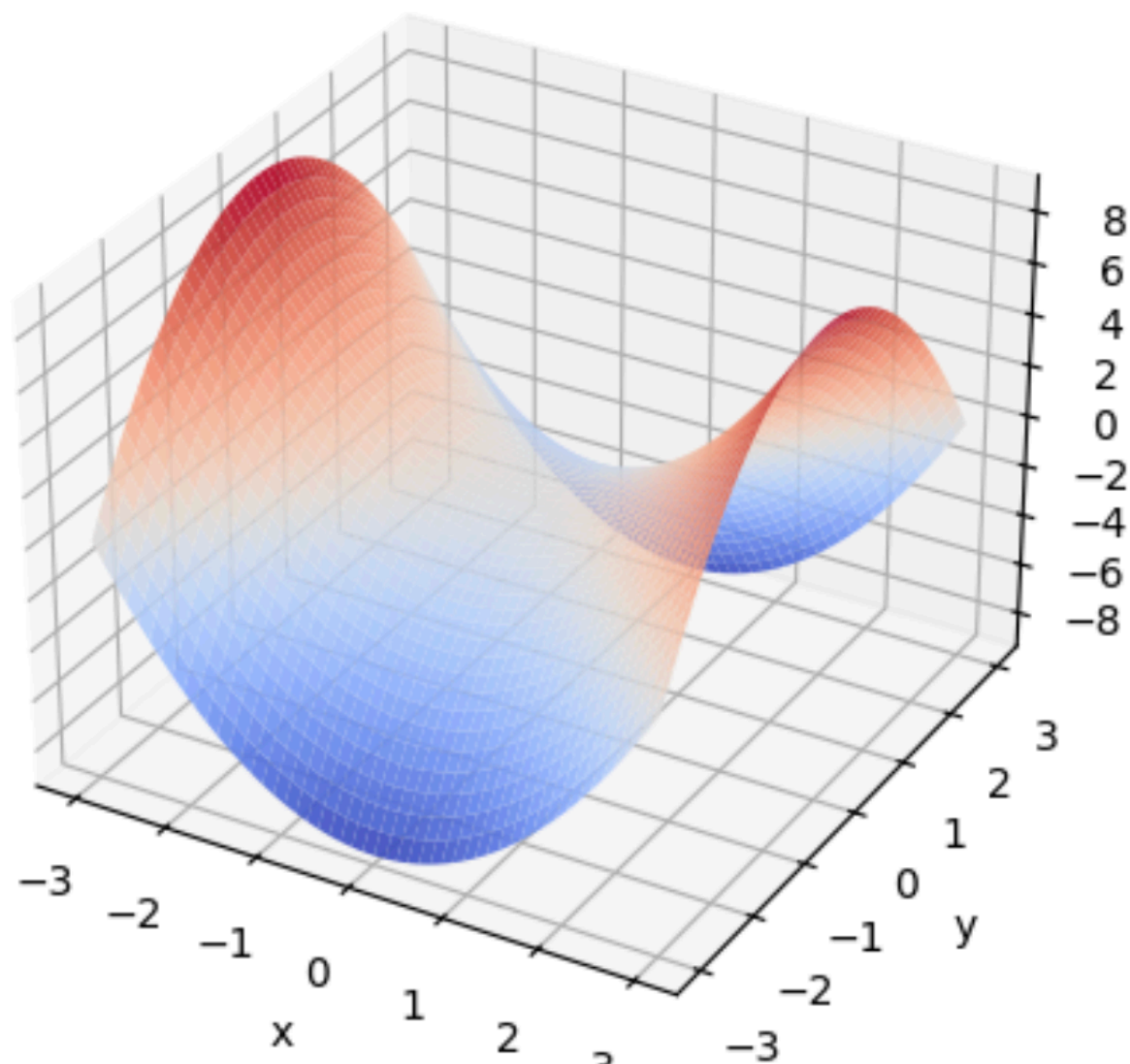
# Hessien de  $f(x, y) = x^2 - y^2$ 
H = np.array([
    [2, 0],
    [0, -2]
], dtype=float)

eigvals = np.linalg.eigvals(H)

print("Valeurs propres :", eigvals)

is_saddle = np.any(eigvals > 0) and np.any(eigvals < 0)
print("Point selle :", is_saddle)
```

Point selle : $f(x,y)=x^2 - y^2$



Cas indécidable

```
# Cas indécidable : une ou plusieurs valeurs propres = 0
is_indecidable = np.any(np.isclose(eigvals, 0))
print("Cas indécidable :", is_indecidable)
```

la méthode du Hessien ne permet pas de conclure.

Le point critique peut être : un minimum non strict, un maximum non strict, ou un point selle.

Il faut utiliser d'autres méthodes (développement plus poussé, étude de la fonction directement, etc.).

Exemples

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\nabla f = (2x, 2y)$$

point critique : (0,0)

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

déterminant positif → **minimum global**.

$$f_{xx} > 0$$

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

1. gradient nul en (0,0)

2. Hessien évalué au point (0,0)

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice — Dérivées partielles

Calculer (f_x) et (f_y) pour :

a)

$$f(x, y) = x^3 + 2xy$$

b)

$$f(x, y) = e^{xy}$$

c)

$$f(x, y) = \ln(x + y)$$

domaine : $x+y>0$

Exercice — Gradient

Donner le gradient :

a)

$$f(x, y) = 3x^2 - y$$

b)

$$f(x, y) = xy + x^2$$

c)

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

attention à la dérivation

Exercice — Points critiques

Trouver et classifier les points critiques de :

a)

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x$$

b)

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

c)

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2$$

fonction classique en optimisation

Exercice — Hessien et convexité

Pour chaque fonction, calculer le Hessien et conclure :

a)

$$f(x, y) = 3x^2 + y^2 - xy$$

Exercice — Dérivée directionnelle

Pour :

$$f(x, y) = x^2 + 3y$$

calculer la dérivée directionnelle en direction du vecteur $(u=(1,2))$.

(Normaliser le vecteur.)

Exercice — Approximations locales

Montrer que pour de petits

$$(\Delta x), (\Delta y) \\ f(x + \Delta x, y + \Delta y) \approx f(x, y) + \nabla f \cdot (\Delta x, \Delta y)$$

Appliquer à :

$$f(x, y) = x^2 + 2y$$

au point $(1, 1)$ pour

$$(\Delta x, \Delta y) = (0.1, -0.2).$$

Près d'un point, une fonction est presque linéaire.

Exercice — Lien optimisation / Machine Learning

Pourquoi le gradient chute-t-il vers 0 dans :

$$f(x, y) = x^2 - y^4$$

au point (0,0) ?

Pourquoi cela pose-t-il problème à l'algorithme de descente de gradient ?

Exercice — Étude et classification d'un point critique

On considère la fonction suivante, définie sur

$$\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$$

$$g(x, y) = xy - \ln(3x^2 + y^2)$$

1. **Calculer les dérivées partielles premières** de (g) .
2. **Déterminer les points critiques** de (g) .
3. **Calculer les dérivées secondes** et établir la **Hessienne générale**.
4. **Évaluer la Hessienne** au point critique obtenu précédemment.
5. **Utiliser le déterminant du Hessian** pour classer la nature du point critique (minimum local, maximum local, ou point-selle).

Dimension supérieur à 2

On va raisonner par rapport aux valeurs propres, car leur signe indique directement la courbure de la fonction. Soit

H la Hessienne évaluée en un point critique (où le gradient s'annule).

```
vals = np.linalg.eigvals(H)
```

Code Python théorique pour déterminer la nature de ces points à partir de la Hessienne.

```
import numpy as np

def analyse_hessienne(H):
    vals = np.linalg.eigvals(H)
    print("H =\n", H)
    print("Valeurs propres :", vals)

    if np.all(vals > 0):
        print("Conclusion : Hessienne définie positive → fonction convexe → minimum local.\n")
    elif np.all(vals < 0):
        print("Conclusion : Hessienne définie négative → fonction concave → maximum local.\n")
    elif np.any(vals == 0):
        print("Conclusion : Valeur propre nulle → test inconcluant.\n")
    else:
        print("Conclusion : Signes mélangés → point selle (ni convexe ni concave).\n")
```

Les exemples qui suivent s'appliqueraient à un point en particulier où le gradient s'annulerait.

$$(x_0, x_1, x_2)$$

Exemple 1 : Hessienne définie positive (convexe)

```
H1 = np.array([
    [4, 1, 0],
    [1, 3, 2],
    [0, 2, 5]
])
analyse_hessienne(H1)
```

Exemple 2 : Hessienne définie négative (concave)

```
H2 = np.array([
    [-2, 0, 0],
    [0, -3, 1],
    [0, 1, -4]
])
analyse_hessienne(H2)
```


Exemple 3 : Hessienne avec signes mélangés (selle)

```
H3 = np.array([
    [2, 1, 0],
    [1, -1, 0],
    [0, 0, 3]
])
analyse_hessienne(H3)
```

Exemple 4 : Valeur propre nulle (test inconcluant)

```
H4 = np.array([
    [1, 0, 0],
    [0, 0, 2],
    [0, 2, 3]
])
analyse_hessienne(H4)
```

Exercice

Conclure

```
import numpy as np

# Hessienne dimension 5
H = np.array([
    [4, 1, 0, 0, 2],
    [1, 3, 2, 0, 0],
    [0, 2, 5, 1, 0],
    [0, 0, 1, 2, 1],
    [2, 0, 0, 1, 3]
])
```

Vecteur gradient

Le gradient est un vecteur qui "montre" où la fonction augmente le plus vite,